

PE5 – Vista previa individual

Sección 1: Introducción

Nieves Sánchez, Jimmy Samuel

1 Introducción

Problema. Los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas se desarrollan hoy, en su mayoría, de manera informal: mediante publicaciones dispersas en redes sociales, grupos de mensajería o acuerdos verbales entre particulares, sin un canal centralizado que garantice la veracidad de la información publicada ni la trazabilidad del proceso. La elicitación realizada en PE1–PE2 documentó esta problemática de forma directa: los propietarios y adoptantes entrevistados señalaron reiteradamente la falta de transparencia de algunos refugios sobre el estado sanitario de las mascotas muchas veces por saturación y falta de financiamiento fijo, casos de mascotas que no correspondían a lo anunciado, y estafas en adopciones en línea mediante cobros sucesivos por concepto de envío o implementos. A esto se suma la ausencia de mecanismos de verificación de la identidad del propietario y de la calidad de las fotografías publicadas, lo que facilita la proliferación de perfiles fraudulentos o irrelevantes. MundiPets responde a este problema como una plataforma digital que centraliza la información de las mascotas, valida su publicación y ofrece mecanismos de apoyo incluyendo componentes basados en inteligencia artificial para moderar contenido y sugerir compatibilidad, sin sustituir en ningún caso la evaluación profesional veterinaria.

Contexto. El dominio de MundiPets involucra a propietarios de mascotas, adoptantes, interesados en procesos de cruce, refugios y veterinarias aliadas, cada uno con necesidades y niveles de acceso distintos dentro de la plataforma. El entorno organizacional es el de un proyecto académico integrador desarrollado durante las prácticas PE1 a PE5 de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401), en el que el equipo actuó simultáneamente como analista de requisitos y como validador de su propio trabajo mediante inspecciones formales. La evidencia recogida en PE1–PE2 (entrevistas y cuestionarios a propietarios, adoptantes, interesados en cruce y refugios) reveló, además, posturas heterogéneas frente a la privacidad de la información: mientras una parte de los usuarios entrevistados prefiere compartir abiertamente el historial médico de sus mascotas porque considera que beneficia al animal ante una emergencia, otra parte delimita como sensible únicamente el tipo de sangre y las enfermedades, reservando ese dato al veterinario. Esta heterogeneidad condicionó directamente las decisiones de especificación registradas en el ERS y sustenta, en particular, los requisitos de base legal y clasificación de riesgo de los componentes de IA descritos en la Sección 7.

Objetivos. El objetivo general de la PE5 es consolidar e integrar el trabajo de las cuatro prácticas previas en un informe final único que demuestre, con evidencia auditable, que el ERS de MundiPets cumple los atributos de calidad exigidos por [1]. De este objetivo general se desprenden cinco objetivos específicos, correspondientes a las cinco secciones

centrales del informe: (1) auditar la calidad del ERS mediante las seis métricas M1–M6 con aritmética visible y trazable a los conteos base; (2) cerrar la trazabilidad end-to-end del sistema, resolviendo requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas; (3) especificar formalmente los componentes de inteligencia artificial del sistema, con requisitos funcionales y no funcionales medibles; (4) consolidar una versión final única y coherente del ERS/SRS, con control de versión e identificadores verificados; y (5) preparar y sustentar la defensa técnica individual ante el tribunal, evidenciando dominio del proyecto completo.

Estructura del documento. Tras este Fundamento Teórico, que reúne las bases conceptuales y normativas aplicadas por cada integrante siguiendo los principios de elicitación y validación de [2], el informe se organiza en diez secciones: la Sección 2 describe la metodología de ingeniería de requisitos efectivamente seguida en PE1–PE5; la Sección 3 presenta el ERS/SRS final conforme a la estructura de [1]; la Sección 4 ofrece una lectura interpretativa de los modelos UML vigentes; la Sección 5 documenta la inspección formal y la reinspección de defectos; la Sección 6 desarrolla la gestión y la trazabilidad, incluida la matriz final; la Sección 7 especifica los requisitos de los componentes de inteligencia artificial; la Sección 8 presenta el instrumento y los resultados de la auditoría de calidad del ERS; la Sección 9 recoge la retrospectiva del equipo; y la Sección 10 cierra con cinco conclusiones integradoras, una por cada unidad del proyecto. El Apéndice reúne el instrumento de auditoría completo, el banco de preguntas del tribunal, la declaración individual de aporte y la matriz de trazabilidad final en su versión legible.

References

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” tech. rep., International Standard, 2018.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2nd ed., 2025.